中国海洋大学全日制本科课程考试试卷

考试时间：2025 年 6 月 15 日 21:00-22:00

2025 年 春 季学期　考试科目：线性代数　学院：数学科学学院

试卷类型：线上第三次测试　命题人：线代课程组　审核人：_____

考试说明：本课程为开卷考试，**共 1 页**，只可携带考场规定的必需用品。

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

共 7 题，其中 1-2 题各 15 分，3-5 题各 10 分，6-7 题各 20 分。

1. (15 分) 已知 $\alpha=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 对应于特征值 λ 的一个特征向量，求 $a,\ b,\ \lambda$ 的值.

2. (15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&4\end{pmatrix}$，分析 A 是否可对角化.

3. (10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&2&4\\a&1&5\end{pmatrix}$ 可对角化，求 a 的值.

4. (10 分) 设 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&2\\0&2&x\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&4&0\\0&0&y\end{pmatrix}$，若 A 与 B 相似，求 x,y 的值.

5. (10 分) 设 α_1,α_2 是 $n\ (n\geq 2)$ 阶方阵 A 分别对应于特征值 $2,1$ 的特征向量，向量 $\beta=\alpha_1+\alpha_2$，证明：向量组 $\beta,A\beta$ 线性无关.

6. (20 分) 设 A 是 3 阶实对称矩阵，且 $A\begin{pmatrix}-k\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\\0\\-1\end{pmatrix}$，$A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\mathrm{r}(A)=2$.

(1) 求 A 的特征值及 k 的值；

(2) 求 $|2A-I|$.

7. (20 分) 设实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，求正交矩阵 Q 以及对角矩阵 Λ，使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.